

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-3

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 3: Pipework, elements, fittings and their unions.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 3: Tuyauterie, éléments, accessoires et leurs assemblages.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-3:2014.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

0	Introducción.....	4
1	Objeto y campo de aplicación.....	6
2	Normas para consulta.....	6
3	Material de las tuberías y accesorios	10
3.1	Polietileno.....	10
3.2	Cobre.....	11
3.3	Acero.....	11
3.4	Acero inoxidable.....	12
3.5	Sistemas de tubo multicapa.....	12
3.6	Tubos de acero inoxidable corrugado	12
3.7	Otros materiales	12
4	Material de las vainas, conductos y pasamuros	13
5	Elementos de las instalaciones de gas y de la conexión de los aparatos de gas.....	13
5.1	Tallos con entrada en polietileno.....	13
5.2	Estaciones de regulación con o sin medida, conjuntos de regulación con o sin medida y reguladores de presión para instalaciones suministradas con gases de la segunda familia.....	13
5.3	Conjuntos de regulación con o sin medida y reguladores de presión para instalaciones suministradas con gases de la tercera familia	14
5.4	Válvulas de seguridad.....	15
5.5	Contadores de gas	15
5.6	Soportes de contador	15
5.7	Centralización de contadores	15
5.8	Dispositivos de corte.....	16
5.9	Conexión de aparatos a la instalación receptora o a un envase de GLP	16
5.10	Conexión de envases de GLP a la instalación receptora.....	16
5.11	Conexión de contadores por tubería flexible	17
5.12	Tomas de presión	17
6	Tipos de uniones para tuberías, elementos y accesorios.....	17
6.1	Uniones mediante soldadura	17
6.2	Uniones mecánicas desmontables	19
6.3	Uniones mecánicas no desmontables	20
6.4	Otro tipo de uniones.....	21

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

0 Introducción

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el título general *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar*, incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes aspectos de las instalaciones receptoras de gas:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Esta parte, junto con las 12 restantes, anulan y sustituyen las trece siguientes partes de la Norma UNE 60670 de julio de 2014:

- *Parte 1: Generalidades.*

- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Los cambios principales de esta parte de la Norma EN 60670 en comparación con la edición previa son los siguientes:

- Actualización del capítulo 2 Normas para consulta.
- Adición de la referencia a la Norma UNE 5300-8, relativa al diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de canalización de tubos multicapa, y referencia a la necesidad de incluir los elementos de seguridad indicados en dicha norma, en especial el limitador de caudal y el limitador de temperatura.
- Consideración de los tallos con entrada en polietileno de tipo polietileno-multicapa, como opción adicional a los de tipo polietileno-cobre, polietileno-acero o polietileno-acero inoxidable considerados hasta ahora.
- Revisión del contenido del apartado relativo a conjuntos de regulación, modificando la referencia de algunas normas en las que ha de apoyarse su diseño, así como algunos de los rangos de presión de entrada y salida.
- Eliminación de las referencias a las Normas UNE-EN 12864, UNE-EN 13785 y UNE-EN 13785, que quedan todas ellas sustituidas por la referencia a la Norma UNE-EN 16129.
- Consideración de los contadores domésticos ultrasónicos y de la norma con la que han de cumplir, la Norma UNE-EN 14236.

- Eliminación de la referencia a la Norma UNE 60708, cuyo alcance ya queda cubierto por el de la Norma UNE-EN 331, al llegar hasta DN 100.
- Eliminación del requisito de autobloqueo para las llaves extremas de la instalación (llaves de conexión de aparato de DN 8, DN 10 o DN 15).
- Eliminación de las referencias a las Normas UNE 60712-1 y UNE 60712-3, que quedan sustituidas por las Normas UNE-EN 16436-1 y UNE-EN 16436-2.
- Se especifica que las uniones mecánicas (desmontables o no desmontables) solo pueden utilizarse hasta una MOP de 5 bar.
- Se consideran, como opción adicional a las uniones de tubos de cobre y de acero inoxidable mediante accesorios de compresión radial (por ejemplo, *press-fitting*) y axial, las uniones de aleaciones de cobre.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las condiciones generales que deben cumplir las tuberías, los elementos y los accesorios que se pueden utilizar en la construcción de las instalaciones receptoras de gas y en la conexión de los aparatos de gas, así como sus uniones.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE 19500, *Unión roscada para instalaciones de gas. Materiales y características.*

UNE 53008-1, *Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalización de tubos multicapa para instalaciones receptoras de gas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar (500 kPa). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y sistemas.*

UNE 53008-2, *Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas canalización de tubos multicapa para instalaciones receptoras de gas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar (500 kPa). Parte 2: Diseño, instalación y mantenimiento.*

UNE 53539, *Tubos flexibles no metálicos para conexiones a instalaciones y aparatos que utilicen combustibles gaseosos de la 2ª y 3ª familia. Características y métodos de ensayo.*

UNE 60402-1, *Reguladores de presión para instalaciones receptoras de combustibles gaseosos con presión máxima de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,15 bar. Parte 1: Reguladores con MOP de salida inferior o igual a 0,10 bar con o sin válvula de seguridad incorporada de disparo por mínima presión con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m³(n)/h de aire.*

UNE 60402-2, *Reguladores de presión para instalaciones receptoras de combustibles gaseosos con presión máxima de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,15 bar. Parte 2: Reguladores para gases de la segunda familia, con MOP de entrada entre 150 mbar y 400 mbar y MOP de salida inferior o igual a 0,15 bar, con incorporación de válvula de seguridad de disparo por mínima presión, válvula de seguridad de disparo por máxima presión y válvula de alivio por exceso de presión de salida, y con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m³(n)/h de aire.*

UNE 60403, *Válvula de seguridad de interrupción por mínima presión para instalaciones receptoras de gases combustibles con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m³ (n)/h de aire.*

UNE 60404-1, *Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida, con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Conjuntos para empotrar, adosar o situar en recintos con caudal nominal equivalente inferior o igual a 100 m³(n)/h de gas natural.*

UNE 60404-2, *Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 2: Conjuntos de regulación para situar en arqueta empotrable en vía pública con caudal nominal equivalente de inferior o igual a 50 m³ (n)/h de gas natural.*

UNE 60404-3, *Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión con o sin medida, con presión de entrada hasta MOP 5. Parte 3: Conjuntos para adosar o situar en recintos, con caudal nominal superior equivalente a 100 m³(n)/h y hasta 250 m³(n)/h de gas natural.*

UNE 60404-4, *Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Conjuntos de regulación y medida para contadores de membrana.*

UNE 60405-1, *Combustibles gaseosos. Enlaces mecánicos de transición PE-metal para redes, acometidas e instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 10 bar. Parte 1: Requisitos generales.*

UNE 60405-2, *Combustibles gaseosos. Enlaces mecánicos de transición PE-metal para redes, acometidas e instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 10 bar. Parte 2: Enlaces mecánicos fijos.*

UNE 60405-3, *Combustibles gaseosos. Enlaces mecánicos de transición PE-metal para redes, acometidas e instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 10 bar. Parte 3: Enlaces mecánicos desmontables.*

UNE 60408, *Adaptadores de salida libre para válvulas autocerradoras destinados a la conexión de aparatos de gas a botellas rellenables de GLP o a la conexión de éstas a instalaciones receptoras de gas.*

UNE 60410, *Conjuntos de regulación y medida con presión máxima de operación (MOP) de entrada hasta 0,4 bar situados en armarios para empotrar o adosar en muros con caudal nominal equivalente de hasta 10 m³(n)/h de gas natural.*

UNE 60411, *Reguladores de presión para instalaciones receptoras de combustibles gaseosos con presión máxima de operación de entrada (MOPE) superior a 0,4 bar e inferior o igual a 5 bar y presión máxima de operación de salida (MOPs) inferior o igual a 0,4 bar.*

UNE 60490, *Centralización de contadores de volumen de gas de capacidad máxima 6 m³/h, para combustibles gaseosos, mediante módulos prefabricados.*

UNE 60495-1, *Combustibles gaseosos. Soportes para contadores de membrana. Parte 1: Contadores ubicados en el interior de viviendas o locales o en el interior de recintos técnicos situados en el exterior.*

UNE 60495-2, *Combustibles gaseosos. Soportes para contadores de membrana. Parte 2: Contadores ubicados a la intemperie.*

UNE 60510, *Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los contadores de volumen de gas de membranas deformables.*

UNE 60620-3, *Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a una presión máxima de operación (MOP) superior a 5 bar. Parte 3: Estaciones de regulación y medida.*

UNE 60670-4, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.*

UNE 60670-7, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*

UNE 60713, *Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de combustibles gaseosos a una presión inferior o igual a 0,4 bar, de longitud máxima 2 m.*

UNE 60718, *Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, con o sin limitador de caudal y/o de temperatura, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones máximas de operación (MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo.*

UNE 60719, *Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos.*

UNE-EN 331, *Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para instalaciones de gas en edificios.*

UNE-EN 549, *Materiales de caucho para juntas y membranas para aparatos y equipos que utilizan combustible gaseoso.*

UNE-EN 573-3, *Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y forma de los productos de forja. Parte 3: Composición química y forma de los productos.*

UNE-EN 1057, *Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.*

UNE-EN 1092-1, *Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero.*

UNE-EN 1092-2, *Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición.*

UNE-EN 1254-1, *Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: Accesorios para soldeo o soldeo fuerte por capilaridad para tubos de cobre.*

UNE-EN 1254-7, *Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 7: Accesorios a presión para tubos metálicos.*

UNE-EN 1359, *Contadores de gas. Contadores de volumen de gas de membranas deformables.*

UNE-EN 1555-1, *Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.*

UNE-EN 1555-2, *Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.*

UNE-EN 1555-3, *Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.*

UNE-EN 1555-4, *Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 4: Válvulas.*

UNE-EN 1555-5, *Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al uso del sistema.*

UNE-CEN/TS 1555-7, *Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad.*

UNE-EN 1775, *Suministro de gas. Red de tuberías de gas para edificios. Presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar. Recomendaciones funcionales.*

UNE-EN 1982, *Cobre y aleaciones de cobre. Lingotes y piezas fundidas.*

UNE-EN 10088-1, *Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.*

UNE-EN 10242, *Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías.*

UNE-EN 10253-2, *Accesorios para tuberías soldados a tope. Parte 2: Aceros no aleados y aceros aleados ferríticos con control específico.*

UNE-EN 10255, *Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro.*

UNE-EN 10312, *Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.*

UNE-EN 12164, *Cobre y aleaciones de cobre. Barras para mecanizado.*

UNE-EN 12165, *Cobre y aleaciones de cobre. Semiproductos para forja.*

UNE-EN 12261, *Contadores de gas. Contadores de gas de turbina.*

UNE-EN 12480, *Contadores de gas. Contadores de gas de desplazamiento rotativo.*

UNE-EN 13349, *Cobre y aleaciones de cobre. Tubos de cobre pre-aislados con recubrimiento macizo.*

UNE-EN 13774, *Válvulas para los sistemas de distribución de gas con una presión máxima de servicio inferior o igual a 16 bar. Requisitos de funcionamiento.*

UNE-EN 14236, *Contadores de gas domésticos ultrasónicos.*

UNE-EN 14800, *Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos domésticos que utilizan combustibles gaseosos.*

UNE-EN 15266, *Sistemas de tuberías corrugadas flexibles de acero inoxidable para conducción de gas en edificios con una presión de funcionamiento de hasta 0,5 bar.*

UNE-EN 16129, *Reguladores de presión, inversores automáticos, con una presión máxima de salida de 4 bar, con un caudal máximo de 150 kg/h, dispositivos de seguridad asociados y adaptadores para butano, propano y sus mezclas.*

UNE-EN 16436-1, *Mangueras y tubos de elastómero y plástico usados para propano, butano y sus mezclas en fase vapor. Parte 1: Mangueras y tubos.*

UNE-EN 16436-2, *Mangueras y tubos de elastómero y plástico y sus conjuntos utilizados para propano, butano y sus mezclas en fase vapor. Parte 2: Conjuntos con accesorios de unión.*

UNE-EN ISO 8491, *Materiales metálicos. Tubos (sección completa). Ensayo de curvado.*

UNE-EN ISO 9453, *Materiales de aportación para soldeo blando. Composiciones químicas y formas.*

UNE-EN ISO 17672, *Soldeo fuerte. Metales de aportación.*

3 Material de las tuberías y accesorios

Las tuberías y accesorios que forman parte de las instalaciones receptoras deben ser de materiales que no sufran deterioros ni por el gas distribuido ni por el medio exterior con el que estén en contacto, o bien, en este último caso, que estén protegidos con un recubrimiento contra la corrosión.

Los materiales que se deben emplear en la construcción de las instalaciones receptoras deben cumplir la legislación vigente¹⁾ y son los que se establecen a continuación.

3.1 Polietileno

El tubo y los accesorios de polietileno utilizados deben ser de calidad PE 80 o PE 100, y deben ser conformes a la Norma de sistema UNE-EN 1555.

El uso del polietileno queda limitado a tuberías enterradas y a tramos alojados en vainas empotradas que discurren por muros exteriores o enterradas que suministran a armarios de regulación y/o contadores de las edificaciones. Dichos armarios deben tener al menos una de sus paredes colindante con el exterior.

1) En el momento de edición de esta norma la legislación vigente es el Reglamento de Productos de Construcción (UE) N° 305/2011, el cual establece qué materiales deben contar con Marcado CE.

3.2 Cobre

El tubo de cobre debe ser redondo de precisión estirado en frío sin soldadura, del tipo denominado Cu-DHP, de acuerdo con la Norma UNE-EN 1057 o, cuando se trate de tubo de cobre pre-aislado con recubrimiento macizo, conforme con la Norma UNE-EN 13349.

Las características mecánicas de los tubos de cobre, así como sus medidas y tolerancias, deben ser las determinadas en la Norma UNE-EN 1057. Se puede utilizar tubo en estado duro o recocido en rollo, con un espesor mínimo de 1 mm para tuberías vistas, alojadas en vainas, empotradas o para la conexión de aparatos, y con un espesor mínimo de 1,5 mm para tuberías enterradas.

Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de dirección, etc., mediante soldadura por capilaridad, deben estar fabricados con material de las mismas características mecánicas que el tubo al que han de unirse y conformes a la Norma UNE-EN 1254-1 o, en su caso, pueden ser accesorios mecanizados de aleación de cobre según las Normas UNE-EN 12164, UNE-EN 12165 o UNE-EN 1982, según corresponda.

Las medidas y tolerancias de los accesorios de cobre o de aleación de cobre deben ser conformes a las Normas UNE 60719 y UNE-EN 1254-1.

En el caso de cambios de dirección de tuberías de cobre en estado duro se permite el curvado del tubo en frío mediante máquina curvadora, manual o eléctrica, de las existentes en el mercado. No se debe utilizar mandril interno para su ejecución, de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE-EN ISO 8491. Los radios mínimos de curvatura se establecen en la Norma UNE-EN 1057.

Para el curvado de los tubos de cobre en estado recocido existe una amplia gama de utillajes de curvado, tales como el muelle curvatubos. Una correcta ejecución del curvado mantendrá la superficie del tubo sin defectos ni arrugas.

Los accesorios de cobre para ejecución de uniones mediante compresión radial y axial (*press-fitting*) deben ser conformes a la Norma UNE-EN 1254-7.

3.3 Acero

Los tubos de acero deben fabricarse sin soldadura por conformado en caliente o con soldadura longitudinal por conformado en frío a partir de banda de acero laminada en caliente. Los tubos de acero conformados en frío pueden acabarse con un tratamiento térmico posterior.

En lo relativo a las dimensiones y características, los tubos de acero deben ser conformes a la Norma UNE-EN 10255.

Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de dirección, etc. mediante soldadura, deben estar fabricados conforme con las especificaciones de la Norma UNE-EN 10253-2.

Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de dirección, etc. mediante unión roscada, deben estar fabricados conforme con las especificaciones de la Norma UNE-EN 10242.

En el caso de cambios de dirección de tuberías de acero se permite el curvado del tubo en frío mediante máquina curvadora, manual o eléctrica, de las existentes en el mercado, debiendo utilizar preferentemente tubo de acero hasta diámetro nominal de 2". No se debe utilizar mandril interno para su ejecución, de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE-EN ISO 8491.

3.4 Acero inoxidable

El tubo de acero inoxidable debe estar fabricado a partir de banda de acero inoxidable soldada longitudinalmente.

Las características mecánicas de los tubos de acero inoxidable, así como sus medidas y tolerancias, deben ser conformes con la Norma UNE-EN 10312, Serie 2, debiendo ser los materiales alguno de los citados en la Norma UNE-EN 10088-1. La elección del tipo de acero inoxidable depende de las condiciones ambientales del lugar de la instalación.

Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de dirección, mediante soldadura por capilaridad, deben estar fabricados en acero inoxidable de las mismas características mecánicas que el tubo al que han de unirse.

En el caso de cambios de dirección de tuberías de acero inoxidable se permite el curvado del tubo en frío mediante máquina curvadora, manual o eléctrica, de las existentes en el mercado. No se debe utilizar mandril interno para su ejecución, de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE-EN ISO 8491.

Los accesorios de presión en acero inoxidable se deben utilizar con tubería de la Serie 2.

3.5 Sistemas de tubo multicapa

Los sistemas de tubo multicapa deben ser del tipo polímero-Al-polímero y conformes con las Normas UNE 53008-1 y UNE 53008-2, debiendo incluir los elementos de seguridad indicados en dicha norma, en especial el limitador de caudal y el limitador de temperatura, en los términos en ella señalados, con independencia de la longitud del tramo construido con este material. Las medidas y tolerancias, así como las características mecánicas de los tubos multicapa deben ser las indicadas en la Norma UNE 53008-1. Los materiales de aluminio utilizados deben ser conformes con la Norma UNE-EN 573-3, y deben tener un espesor mínimo de acuerdo a lo indicado en la tabla 2 de la Norma UNE 53008-1:2014. Los accesorios utilizados deben incluir los elementos de seguridad para la unión de tubos multicapa y deben ser conformes con los requisitos especificados en las Normas UNE 53008-1 y UNE 53008-2.

3.6 Tubos de acero inoxidable corrugado

Estos tubos deben estar compuestos por dos capas: una de acero inoxidable corrugado con función estructural en el diseño mecánico y otra capa, externa, de protección.

Las características dimensionales, físicas y mecánicas de los tubos y de los accesorios de unión deben ser conformes con la Norma UNE-EN 15266.

3.7 Otros materiales

Se pueden emplear también en la construcción de instalaciones receptoras los materiales que sean aceptados en la Norma UNE-EN 1775.

4 Material de las vainas, conductos y pasamuros

Las vainas, conductos y pasamuros que se utilicen para enfundar un tramo de la instalación receptora deben ser de materiales adecuados a las funciones a que se destinen, según lo indicado para cada caso en la Norma UNE 60670-4, siendo, generalmente, metálicos, plásticos, de obra u otros.

5 Elementos de las instalaciones de gas y de la conexión de los aparatos de gas

A efectos de diseño y de este capítulo, se consideran las siguientes denominaciones para las instalaciones receptoras en función de la presión del tramo:

Tabla 1 – Tramos de presión a efectos de diseño de las instalaciones receptoras

Presión del tramo (bar)	Denominación
$2 < MOP \leq 5$	MOP 5
$0,4 < MOP \leq 2$	MOP 2
$0,15 < MOP \leq 0,4$	MOP 0,4
$0,05 < MOP \leq 0,15$	MOP 0,15
$MOP \leq 0,05$	MOP 0,05

5.1 Tallos con entrada en polietileno

Los tallos con entrada en polietileno permiten realizar la transición entre tramos vistos y enterrados de las instalaciones receptoras, y la conexión con la acometida, en su caso, y pueden ser de polietileno-cobre, de polietileno-acero, de polietileno-acero inoxidable o de polietileno-multicapa. Sus características deben ser conformes a las indicadas en la Norma UNE 60405.

Se debe tener en cuenta que el tramo de polietileno debe encontrarse enterrado o protegido por la vaina de transición, de tal manera que se encuentren siempre protegidos de la acción de los rayos UV.

5.2 Estaciones de regulación con o sin medida, conjuntos de regulación con o sin medida y reguladores de presión para instalaciones suministradas con gases de la segunda familia

5.2.1 Estaciones de regulación con o sin medida para $MOP_e > 5$ bar

Las estaciones de regulación con o sin medida con $MOP_e > 5$ bar deben ser conformes a la Norma UNE 60620-3.

5.2.2 Conjuntos de regulación con o sin medida para instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribución

Se clasifican, en función de la presión de su tramo de entrada, en conjuntos para $MOP_e 5$ y conjuntos para $MOP_e 0,4$ o $MOP_e 0,15$.

Los conjuntos de regulación con o sin medida no amparados por las Normas UNE 60404-1, UNE 60404-2, UNE 60404-3, UNE 60404-4 o UNE 60410 deben cumplir con la Norma UNE 60620-3 en lo relativo al recinto de instalación, precauciones diversas y construcción e instalación, debiendo hacerlo para el resto de características con las Normas UNE 60404-1, UNE 60404-2, UNE 60404-3, UNE 60404-4 o UNE 60410, según corresponda.

5.2.2.1 Conjuntos de regulación con o sin medida para MOP_e 5

Los conjuntos de regulación con o sin medida con MOP_e 5 y MOP_s 0,4 o MOP_s 0,15 deben ser conformes a las Normas UNE 60404-1, UNE 60404-2, UNE 60404-3 o UNE 60404-4, según corresponda.

5.2.2.2 Conjuntos de regulación con o sin medida para MOP_e 0,4 o MOP_e 0,15

Los conjuntos de regulación con o sin medida con MOP_e 0,4 o MOP_e 0,15 y MOP_s 0,05 bar deben ser conformes a la Norma UNE 60410.

5.2.3 Reguladores de presión

Los reguladores de presión se clasifican en:

- Reguladores de presión con MOP_e 0,4 y MOP_s 0,1 con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m³(n)/h de aire. Estos reguladores deben ser conformes a la Norma UNE 60402-1.
- Reguladores de presión con MOP_e entre 0,15 y 0,4 y MOP_s 0,15 con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m³(n)/h de aire. Estos reguladores deben ser conformes a la Norma UNE 60402-2.
- Reguladores de presión con MOP_e entre 0,4 y 5 y MOP_s inferior o igual a 0,4, con caudal nominal inferior o igual a 250 m³(n)/h. Estos reguladores deben ser conformes a la Norma UNE 60411.

5.3 Conjuntos de regulación con o sin medida y reguladores de presión para instalaciones suministradas con gases de la tercera familia

5.3.1 Conjuntos de regulación con o sin medida para instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribución, depósitos fijos o envases de capacidad superior a 15 kg

Los conjuntos de regulación con o sin medida con MOP_e 5 y MOP_s 0,4, MOP_s 0,15 o MOP_s 0,05, deben ser conformes a las características constructivas, dimensionales, mecánicas y de funcionamiento indicadas en la Norma UNE 60404-1.

Aquellos conjuntos de regulación con o sin medida no amparados por la Norma UNE 60404-1, deben cumplir con las normas de aplicación referentes a los reguladores que forman parte de las etapas de regulación indicadas en el apartado 5.3.2.

5.3.2 Reguladores de presión

Los reguladores de presión para instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribución, depósitos fijos o envases de capacidad superior a 15 kg deben ser conformes a las características indicadas en la Norma UNE-EN 16129.

Los reguladores para acoplar a envases de GLP de capacidad inferior o igual a 15 kg y para MOP_s inferior o igual a 200 mbar deben ser conformes con la Norma UNE-EN 16129.

Los adaptadores de salida libre para acoplar a envases de GLP de capacidad inferior o igual a 15 kg deben ser conformes con la Norma UNE 60408.

5.4 Válvulas de seguridad

5.4.1 Válvulas de seguridad por mínima presión independientes

Las válvulas de seguridad por mínima presión ($VIS_{\min.}$) independientes, es decir, que no están incorporadas a un regulador, se clasifican en función de que su caudal nominal sea inferior o igual a 4,8 m³(n)/h de aire, o superior a este valor.

Las $VIS_{\min.}$ de caudal nominal inferior o igual a 4,8 m³(n)/h deben ser conformes con las características mecánicas y de funcionamiento indicadas en la Norma UNE 60403.

5.4.2 Válvulas de seguridad por máxima presión

Este tipo de válvula puede ir incorporada en el propio regulador, en cuyo caso debe ser conforme con la Norma UNE 60402-2, o independiente, debiendo entonces cumplir los requisitos de este apartado.

Esta válvula debe ser siempre de rearme manual.

Las válvulas de interrupción de seguridad por máxima presión deben tener el acceso a los elementos de tarado convenientemente precintados.

La presión de tarado para la interrupción de paso debe ajustarse a lo establecido en las Normas UNE 60402-2 o UNE 60404-1, según corresponda.

5.5 Contadores de gas

Los contadores de gas utilizados para medir y registrar el volumen consumido por los aparatos conectados a una instalación de gas deben ser conformes con las Normas UNE-EN 1359 y UNE 60510 (contadores de paredes deformables), UNE-EN 12261 (contadores de turbina), UNE-EN 12480 (contadores de pistones) o UNE-EN 14236 (domésticos ultrasónicos), según corresponda.

5.6 Soportes de contador

Los soportes de contador para el interior de viviendas o locales, en el caso de que sean necesarios, deben ser conformes con las características mecánicas y dimensionales que se indican en la Norma UNE 60495-1.

Los soportes de contador para su instalación en intemperie deben ser conformes con las características mecánicas y dimensionales que se indican en la Norma UNE 60495-2.

5.7 Centralización de contadores

Cuando se utilicen módulos prefabricados para la centralización de contadores, éstos deben ser conformes con las características mecánicas y dimensionales que se indican en la Norma UNE 60490. Cuando no se utilicen módulos prefabricados, los criterios sobre las características mecánicas y dimensionales deben ser conformes a la Norma UNE 60490.

5.8 Dispositivos de corte

5.8.1 Llaves no enterrables

Los dispositivos de corte (llaves de paso) no enterrables de la instalación receptora deben ser conformes con las características mecánicas y de funcionamiento indicadas en la Norma UNE-EN 331 salvo en lo que respecta al caudal nominal en el caso de las llaves de conexión a aparatos de cocción doméstico que lleven incorporado el limitador de exceso de flujo citado en el apartado 7.5.3 de la Norma UNE 60670-4:2023, que deben cumplir lo establecido en la Norma UNE 60719 y, en cuanto a marcado, lo indicado en la Norma UNE 60718.

Los dispositivos de corte de obturador esférico de diámetro nominal inferior o igual a DN 100 deben ser como mínimo de clase de temperatura – 20 °C según la Norma UNE-EN 331.

Los dispositivos de corte de diámetro nominal inferior o igual a DN 100 deben ser fácilmente bloqueables y precintables en su posición de "cerrado" y las dimensiones de los mismos y de sus conexiones deben ser conformes con lo especificado en la Norma UNE 60718.

Para diámetros superiores a DN 100, se deben instalar llaves del tipo obturador esférico, mariposa u otras de adecuadas características mecánicas y de funcionamiento.

5.8.2 Llaves enterrables

Las llaves enterrables de PE de la instalación receptora deben ser conformes con la Norma UNE-EN 1555-4 y las metálicas conformes con la Norma UNE-EN 13774. En aquellas llaves metálicas con extremos de PE, éstos deben ser conformes con la Norma UNE-EN 1555-2.

5.8.3 Obturador de cierre

Este tipo de dispositivo se puede instalar cuando se disponga de autorización expresa de la empresa distribuidora para instalar las llaves de usuario sin accesibilidad de grado 2 desde zona común o desde el límite de la propiedad y deben cumplir con los requisitos exigidos por la misma, por lo que debe consultarse sobre su necesidad y características. Ejemplo: electroválvulas o dispositivos de interrupción de suministro a distancia.

5.9 Conexión de aparatos a la instalación receptora o a un envase de GLP

Las conexiones de los aparatos de gas a la instalación receptora o a un envase de GLP se pueden realizar mediante conexión rígida o flexible, en función del tipo de aparato a conectar, tal como se indica en la Norma UNE 60670-7.

5.10 Conexión de envases de GLP a la instalación receptora

Los tubos flexibles que unan la salida de los envases de GLP con la tubería de la instalación receptora suministrada por éstos deben considerarse como parte integrante de dicha instalación, debiendo tener una longitud máxima no superior a la indicada en la Norma UNE 60670-7, según el tipo de tubo.

Los tubos flexibles de elastómero deben estar de acuerdo con la Norma UNE 53539, los tubos flexibles no metálicos con armadura y conexión mecánica con las Normas UNE-EN 16436-1 y UNE-EN 16436-2, y los tubos flexibles metálicos con la Norma UNE-EN 14800.

5.11 Conexión de contadores por tubería flexible

Los tubos flexibles de acero inoxidable corrugado con conexiones roscadas (según la Norma UNE 60713) se deben considerar como parte integrante de una instalación receptora para la conexión de contadores de gas, debiendo tener una longitud máxima en este caso de 0,80 m.

5.12 Tomas de presión

El tipo de tomas de presión que se deben utilizar en los diferentes tramos de las instalaciones receptoras donde son necesarias depende de la presión máxima de operación (MOP) del tramo y deben ser conformes a la Norma UNE 60719.

5.12.1 Tomas de presión para $MOP \leq 150$ mbar

Las tomas de presión para tramos con MOP inferior o igual a 150 mbar pueden ser del tipo de "débil calibre", "Peterson" o similares.

Las tomas de débil calibre se deben instalar soldadas o roscadas de acuerdo con la Norma UNE 60719 en las tuberías de la instalación, en el tramo donde se necesiten, o bien se deben incorporar en algún elemento de la misma (reguladores, contadores o dispositivos de corte).

5.12.2 Tomas de presión para $MOP > 150$ mbar

En el caso de tramos con MOP superior a 150 mbar e inferior o igual a 5 bar, las tomas de presión deben ser del tipo "Peterson" o similares.

Para instalar estas tomas de presión en el tramo de la instalación donde se necesiten, se deben intercalar accesorios conformes a la Norma UNE 60719 y adecuados al efecto. También pueden estar incorporadas en algún elemento de la misma, como pueden ser reguladores, contadores o dispositivos de corte.

6 Tipos de uniones para tuberías, elementos y accesorios

Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios y elementos de las instalaciones receptoras se deben realizar de forma que el sistema utilizado asegure la estanquidad, sin que ésta se pueda ver afectada ni por los distintos tipos y presiones de gas que se prevea suministrar ni por el medio exterior con el que estén en contacto.

6.1 Uniones mediante soldadura

Los procesos de soldadura utilizables dependen de los materiales de los tubos y/o accesorios a unir, y de si son del mismo o de diferente material.

En general, las técnicas de soldadura y, en su caso, los materiales de aportación para su ejecución deben cumplir con unas características mínimas de temperatura y tiempo de aplicación, resistencia a la tracción, resistencia a la presión y al gas distribuido, etc., y deben ser adecuadas a los materiales a unir.

En la realización de las soldaduras se debe tener en cuenta la composición química de los elementos a soldar y del material de aportación, teniendo especial precaución en la limpieza previa de las superficies a soldar, en la utilización del decapante adecuado al tipo de soldadura y en la eliminación de los residuos del fundente.

Las uniones soldadas deben ser siempre por soldadura fuerte en los tramos con MOP superior a 0,05 bar e inferior o igual a 5 bar, así como en los tramos que discurren por aparcamientos cerrados.

La soldadura blanda sólo se puede utilizar en las tuberías con MOP inferior o igual a 0,05 bar de instalaciones que suministren:

- locales destinados a usos domésticos;
- locales de uso colectivo, comercial o industrial en los que la suma de la potencia de los aparatos de cocción de tipo A no sea superior a 30 kW.

Los diferentes tipos de uniones mediante soldadura se exponen a continuación.

6.1.1 Unión polietileno - polietileno

Las uniones de los tubos y accesorios de PE se deben realizar mediante soldadura, preferentemente, por electrofusión o, para diámetros nominales iguales o superiores a DN 110, a tope, que sean compatibles con los tubos y accesorios a unir.

6.1.2 Unión cobre - cobre o aleación de cobre

Las uniones de los tubos de cobre se deben realizar mediante soldadura por capilaridad, a través de accesorios de cobre o de aleación de cobre conformes a la Norma UNE-EN 1254-1 y utilizando materiales de aportación que estén de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 17672 en soldadura fuerte y a la Norma UNE-EN ISO 9453 en soldadura blanda, teniendo en cuenta que no se debe utilizar aleación de estaño-plomo como material de aportación.

El punto de fusión mínimo debe ser de 450 °C para la soldadura por capilaridad fuerte, y de 220 °C para la soldadura blanda.

No se debe utilizar el abocardado del tubo de cobre para soldar por capilaridad, excepto en la construcción de baterías de contadores centralizados o de colectores de llaves, siempre que, una vez realizada la unión soldada, el espesor resultante sea como mínimo el espesor del tubo.

No se debe realizar la extracción de la tubería principal para soldar derivaciones, excepto en los módulos de centralización de contadores o en los colectores de llaves, en los que la extracción de la misma se debe realizar conforme a la Norma UNE 60490.

6.1.3 Unión acero - acero

Las uniones entre tubos de acero y entre tubos y accesorios de acero deben realizarse mediante soldadura a tope (por arco eléctrico o, para diámetro nominal inferior o igual a DN 50, también con soldadura oxiacetilénica).

6.1.4 Unión acero inoxidable - acero inoxidable

Las uniones de los tubos de acero inoxidable se deben realizar mediante soldadura por capilaridad, a través de accesorios adecuados de acero inoxidable o de aleación de cobre conformes a la Norma UNE-EN 1254-1, o bien a tope directamente entre tubos, y utilizando materiales de aportación que estén de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 17672 en soldadura fuerte y la Norma UNE-EN ISO 9453 en soldadura blanda, teniendo en cuenta que no se debe utilizar aleación de estaño-plomo como material de aportación.

El punto de fusión mínimo debe ser de 450 °C para la soldadura por capilaridad fuerte, y de 220 °C para la soldadura blanda.

No se debe utilizar el abocardado del tubo para soldar por capilaridad, excepto en la construcción de baterías de contadores centralizados, siempre que, una vez realizada la unión soldada, el espesor resultante sea como mínimo el espesor del tubo.

6.1.5 Unión cobre o aleación de cobre - acero

No se permite la unión directa de tubos de cobre y acero. La unión de un tubo o accesorio de cobre con un tubo o accesorio de acero se debe realizar intercalando un accesorio de aleación de cobre.

La unión de dicho accesorio de aleación de cobre con un tubo o accesorio de acero se debe realizar por soldadura fuerte a tope por bordón, con material de aportación de aleación de cobre conforme a la Norma UNE-EN ISO 17672 y punto de fusión mínimo de 850 °C.

6.1.6 Unión cobre o aleación de cobre - acero inoxidable

No se deben unir de forma directa tubos de cobre y de acero inoxidable. La unión de un tubo o accesorio de cobre con un tubo o accesorio de acero inoxidable se debe realizar intercalando un accesorio de aleación de cobre.

Este tipo de uniones se debe realizar con las técnicas de soldadura que se han descrito en los apartados 6.1.2 y 6.1.4.

6.1.7 Unión cobre o aleación de cobre - plomo

Este tipo de uniones se deben realizar mediante soldadura de estaño-plomo. La aleación del material de aportación debe garantizar una temperatura de fusión superior a 200 °C.

El uso de este tipo de unión queda limitado exclusivamente a ampliaciones o modificaciones de instalaciones receptoras que ya estén en servicio, siempre que no estén suministradas por encima de 0,05 bar de presión y estén en locales destinados a usos domésticos.

6.1.8 Unión acero o acero inoxidable - plomo

No se debe realizar la unión directa de tubos de plomo y acero o acero inoxidable. Se debe intercalar siempre un manguito de aleación de cobre.

El uso de este tipo de unión queda limitado exclusivamente a ampliaciones o modificaciones de instalaciones receptoras que ya estén en servicio, siempre que no estén suministradas por encima de 0,05 bar de presión y estén en locales destinados a usos domésticos.

6.2 Uniones mecánicas desmontables

Las uniones mecánicas desmontables son la unión por junta plana, la unión por bridas y las uniones metal-metal.

Este tipo de uniones pueden utilizarse hasta una MOP de 5 bar.

6.2.1 Unión por junta plana

El enlace mecánico y la junta plana de esta unión deben ser conformes a las características, materiales y dimensiones de la Norma UNE 60719 que le son de aplicación.

La junta plana puede ser de elastómero conforme a las características indicadas en la Norma UNE-EN 549 en cuanto al material, o bien de otro material adecuado a esta aplicación.

Este tipo de unión se puede utilizar exclusivamente para conectar a las tuberías los accesorios desmontables pertenecientes a la instalación receptora (dispositivos de corte, contadores, reguladores, válvulas de seguridad por mínima presión, etc.), y en las conexiones rígidas de aparatos de gas fijos.

También se puede utilizar la unión con juntas planas en las uniones mediante las conexiones flexibles contempladas en el apartado 5.9.

6.2.2 Unión por bridas

Las bridas deben ser conformes a las características y dimensiones que se indican en las Normas UNE-EN 1092-1 y UNE-EN 1092-2, intercalando entre ellas una junta.

La junta puede ser de elastómero conforme a las características indicadas en la Norma UNE-EN 549 en cuanto al material, o bien de otro material adecuado a esta aplicación.

Este tipo de unión se puede utilizar exclusivamente en accesorios desmontables pertenecientes a la instalación receptora (dispositivos de corte, contadores, líneas de regulación, etc.), y en los tramos de conexión rígida de aparatos y quemadores a gas fijos.

6.2.3 Uniones metal-metal

Deben ser del tipo esfera-cono por compresión, de anillos cortantes o similar.

Su uso queda limitado a las conexiones en conjuntos de regulación.

6.2.4 Enlaces desmontables de transición PE-metal

Este tipo de enlaces deben cumplir lo dispuesto en las Normas UNE 60405-1 y UNE 60405-3.

6.3 Uniones mecánicas no desmontables

Las uniones mecánicas no desmontables son las uniones roscadas, la unión de tubos multicapa, de tubos de cobre o de tubos de acero inoxidable, mediante accesorios de compresión radial (por ejemplo, *press-fitting*) y axial, y de tubos de acero inoxidable corrugado flexibles.

Este tipo de uniones pueden utilizarse hasta una MOP de 5 bar.

6.3.1 Uniones roscadas

Las uniones roscadas de tuberías de acero deben ser conformes a la Norma UNE 19500.

Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de dirección, etc. mediante unión roscada, deben estar fabricados conforme con las especificaciones de la Norma UNE-EN 10242.

6.3.2 Uniones de tubos multicapa

Las uniones de este tipo de tubos deben ejecutarse mediante accesorios para compresión radial (por ejemplo, *press-fitting*) o compresión axial (por ejemplo, *anillo corredizo*) conformes con los requisitos establecidos en la Norma UNE 53008-1. También se admite la utilización de accesorios de unión rápida (por ejemplo, *push-fitting*), siempre y cuando se realice de acuerdo a alguna norma de reconocido prestigio que avale la seguridad de esta técnica en la distribución de combustibles gaseosos.

6.3.3 Uniones de tubos de cobre, aleaciones de cobre o de acero inoxidable mediante accesorios de compresión radial (por ejemplo, *press-fitting*) y axial

Las uniones de este tipo de tubos, tanto entre tramos del mismo material como entre sus combinaciones deben realizarse de acuerdo con normas de reconocido prestigio o, en su defecto, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante de los mismos. La junta tórica debe ser conforme con la Norma UNE-EN 549.

6.3.4 Uniones de tubos de acero inoxidable corrugado flexibles

Las uniones de este tipo de tubos deben realizarse de acuerdo con una norma de reconocido prestigio o, en su defecto, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante de los mismos.

6.3.5 Enlaces de transición fijos PE-metal

Este tipo de enlaces deben cumplir lo dispuesto en las Normas UNE 60405-1 y UNE 60405-2.

6.4 Otro tipo de uniones

Se pueden emplear también en la construcción de instalaciones receptoras las uniones que sean aceptadas en la Norma UNE-EN 1775.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

